

33장 과제

2101080 정진용

실습과제1

□ 정수 2개를 입력 받아 최대값을 구하여 출력하는 C언어 코드를 분할 컴파일 구조로 작성하라.(예제 2번을 참고할 것)

□ 입력기능, 최대값 구하기, 출력기능을 모두 함수로 만들 것

□ 소스파일, 명령어 실행과정, 실행결과를 제출하시오.

(vi로 작성하였지만 주석을 달기 위하여 code로 캡처하겠습니다.)

코드.

```
C gogo.c | C project1.h x | C project1.c x
1014project1 > C project1.h > ...
1  #ifndef _PROJECT1_H_
2  #define _PROJECT1_H_
3
4
5  int input();          //입력기능 함수 선언
6  int best();          // 최대값 구하는 함수 선언
7  void printt();       // 출력해주는 함수 선언
8
9
10
11 #endif
12 |
C gogo.c x | C project1.h x | C project1.c x
1014project1 > C project1.c > ...
1  #include "project1.h"
2  #include <stdio.h>
3
4
5  int input(){          // 함수 정의
6      int a;           // 정수를 저장할 변수 1개 선언
7      printf("값을 입력해주세요"); // 안내메세지 출력
8      scanf("%d",&a);  // a 입력을 받아서 a에 저장
9      return a;        // a를 반환
10 }
11
12
13 int best(int a, int b) // 함수 정의
14 {
15     if(a>b) return a;  // 조건문이 참이면 a반환
16     else return b;    // 위의 조건문이 거짓이면 b반환
17 }
18
19 void printt(int a)    // 함수 정의
20 {
21
22     printf("두 수 중 큰 값은 %d입니다.\n",a); // 안내메세지와 a의 값 화면에 출력
23
24 }
```

코드.

```
gogo.c x C project1.h C project1.c
1014project1 > C gogo.c > ...
1  #include "project1.h" // 헤더 파일 포함
2
3  int main(void)
4  {
5      int a,b,beset;      // 정수를 저장할 변수 3개 선언
6      a=input();          // 함수 반환값을 a에 넣어준다.
7      b=input();          // 함수 반환값을 a에 넣어준다.
8      beset=best(a,b);    // 함수의 반환값을 beset에 넣어준다.
9      printt(beset);      // 함수를 호출해준다.
10     return 0;           // 0을 외부로 반환
11 }
```

콘솔.

```
linux@localhost:~/1014project1$ gcc -o haha project1.c gogo.c
linux@localhost:~/1014project1$ ./haha
값을 입력해주세요 80
값을 입력해주세요 50
두 수 중 큰 값은 80입니다.
linux@localhost:~/1014project1$
```

실습과제2

□ C++언어를 이용하여 실습과제1을 수행하시오.(예제 4번을 참고할것)

□ 소스파일, 명령어 실행과정, 실행결과를 제출하시오.

코드.

```
1014project2 > gogogogogo.cpp > ...
1 #ifndef _PROJECT2_HPP_
2 #define _PROJECT2_HPP_
3
4 #include <iostream>          // iostream 포함
5 using namespace std;        // std 생략
6
7 class best                   // 클래스 생성
8 {
9     int a;                   // 정수를 저장할 변수 1개 선언
10    int b;                    // 정수를 저장할 변수 1개 선언
11    int max;                  // 정수를 저장할 변수 1개 선언
12
13 public:
14
15     void input();            // 함수 선언
16     void Max();              // 함수 선언
17     void printmax();         // 함수 선언
18 };
19
20 #endif
```

```
1014project2 > gogogogogo.cpp > printmax()
1 #include "project2.hpp"      // 헤더파일 포함
2 void best::input(){          // 함수 정의
3     cout<<"정수를 입력해주세요: "; // 안내메세지 출력
4     cin>> a;                 // 입력받음
5     cout<<"정수를 입력해주세요: "; // 안내메세지 출력
6     cin>> b;                 // b 입력 받음
7 }
8
9 void best::Max(){            // 함수 정의
10    if(a>b) max =a;           // 조건문이 참이면 max에 a를 넣어준다.
11    else max =b;              // 위의 조건문이 거짓이면 max에 b를 넣어준다.
12 }
13 void best::printmax(){       // 함수 정의
14    cout<<"가장 큰 수는 " << max<<"입니다."<<endl; // 안내메세지와 max의 값을 화면에 출력해준다.
15 }
```

```
1014project2 > gogogogogo.cpp > ...
1 #include "project2.hpp"
2
3 int main(void)
4 {
5     best b;                  // 객체 생성
6     b.input();               // b의 멤버함수 호출
7     b.Max();                 // 멤버함수 호출
8     b.printmax();            // 멤버함수 호출
9 }
10
```

콘솔.

```
linux@localhost:~/1014project2$ ls
gogogogo.cpp project2.cpp project2.hpp
linux@localhost:~/1014project2$ g++ -o gogogo project2.cpp gogogogo.cpp
linux@localhost:~/1014project2$ ls
gogogo gogogogo.cpp project2.cpp project2.hpp
linux@localhost:~/1014project2$ ./gogogo
정수를 입력해주세요 : 50
정수를 입력해주세요 : 880
가장 큰 수는 880입니다.
```